

参考答案

一、填空题(每题 3 分, 共 18 分)

1、 0.4 2、 5/12 3、 2/7 4、 0.7 5、 19/80 6、 0.5

二、解答题(共 82 分)

1(12 分)、 解: (1) (X, Y) 的联合分布律:

$X \backslash Y$	0	1
0	5/8	1/8
1	1/8	1/8

.....8'

(2) $X = 1$ 时 Y 的条件分布律:

$$Y|X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}. \quad \text{..... 4'}$$

2(14 分)、 解: 用 A 表示带菌者, B 表示检测结果呈阳性, 由题意有

$$P(A) = 0.1, \quad P(B|A) = 0.95, \quad P(B|\bar{A}) = 0.1$$

(1) 由全概率公式:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0.1 \times 0.95 + 0.9 \times 0.1 = 0.185.$$

.....8'

(2) 由贝叶斯公式或条件概率定义:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.1 \times 0.95}{0.185} = \frac{19}{37}. \quad \text{..... 6'}$$

3(14 分)、 解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 1/8 dx + \int_2^4 kx dx = 1$ 可得 $k = 1/8$.

.....5'

$$(2) X \text{ 的分布函数 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x/8, & 0 \leq x < 2 \\ x^2/16, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}. \quad \text{.....5'}$$

(3) 方程有实数根的概率为

$$P(4X^2 - 4 \geq 0) = P(X \geq 1) = \frac{7}{8}. \quad \text{.....5'}$$

4(20 分)、 解: (1) X 的边缘密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = 3(\sqrt{x} - x^2), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad \text{.....3'}$$

同理 Y 的边缘密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 3(\sqrt{y} - y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3'$$

(2) X 与 Y 不独立, 因为在区域 D 上 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$3'

(3) $P(X \leq Y) = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} 3dy = 1/2$ 3'

$$P\left(X \leq Y \mid Y \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{P\left(X \leq Y, Y \leq \frac{1}{2}\right)}{P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right)} = \frac{\int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\sqrt{y}} 3dx}{\int_0^{\frac{1}{2}} 3(\sqrt{y} - y^2) dy} = \frac{2}{4\sqrt{2}-1} = \frac{8\sqrt{2}+2}{31}. \quad \dots\dots\dots 3'$$

(4) 由 (X, Y) 在 $\{(x, y): y = \frac{1}{2}\} \cap D$ 和 $\{(x, y): x + y = 1\} \cap D$ 上服从均匀分布, 由几

何概型中概率计算公式有:

$$P\left(X \leq Y \mid Y = \frac{1}{2}\right) = \frac{1/2 - 1/2^2}{1/\sqrt{2} - 1/2^2} = \frac{1}{2\sqrt{2}-1} = \frac{2\sqrt{2}+1}{7}, \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$P(X \leq Y \mid X + Y = 1) = \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2}{\frac{\sqrt{5}-1}{2} - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 2'$$

注: $P(X \leq Y)$ 和 $P(X \leq Y \mid X + Y = 1)$ 也可以直接由对称性得到结果,

$P\left(X \leq Y \mid Y = \frac{1}{2}\right)$ 通过对条件密度 $f_{X|Y}(x|\frac{1}{2})$ 积分计算.

5(10 分)、解: Y 的可能取值 $k = 0, 1, 2, \dots$, 并且

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P(X = 0, Y = k) + P(X = 1, Y = k) + P(X = 2, Y = k) \\ &= \frac{4}{9} \times \frac{e^{-1}}{k!} + \frac{4}{9} \times \frac{2^k e^{-2}}{k!} + \frac{1}{9} \times \frac{3^k e^{-3}}{k!}, \quad \dots\dots\dots 3' \end{aligned}$$

所以

$$E(Y) = \sum_{k=0}^{+\infty} k P(Y = k) = \frac{4}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{e^{-1}}{k!} + \frac{4}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{2^k e^{-2}}{k!} + \frac{1}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{3^k e^{-3}}{k!} = \frac{5}{3}. \quad \dots\dots\dots 2'$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 P(Y = k) = \frac{4}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{e^{-1}}{k!} + \frac{4}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{2^k e^{-2}}{k!} + \frac{1}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{3^k e^{-3}}{k!} \\ &= \frac{44}{9}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{或者 } E[Y(Y-1)] &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)P(Y=k) \\
 &= \frac{4}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \frac{e^{-1}}{k!} + \frac{4}{9} \times \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \frac{2^k e^{-2}}{k!} + \frac{1}{9} \\
 &\quad \times \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \frac{3^k e^{-3}}{k!} = \frac{29}{9}, \quad \dots\dots\dots 3'
 \end{aligned}$$

$$\text{从而 } D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{19}{9}. \quad \dots\dots\dots 2'$$

6(12 分)、 解：(1) $U = 2X$ 的分布函数和密度函数为：

$$F_U(u) = P(2X \leq u) = P\left(X \leq \frac{u}{2}\right) = \begin{cases} 0, & u < 0 \\ u^2/4, & 0 \leq u < 2, \\ 1, & u \geq 2 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3'$$

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{u}{2}, & 0 < u < 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3'$$

(2) $V = 2X + Y$ 的分布函数为：

$$F_V(v) = P(2X + Y \leq v) = \int_{-\infty}^{\frac{v}{2}} dx \int_{-\infty}^{v-2x} f(x, y) dy = \begin{cases} 0, & v < 0 \\ \frac{v^3}{24}, & 0 \leq v < 2 \\ \frac{6v^2 - v^3 - 8}{24}, & 2 \leq v < 4 \\ 1, & v \geq 4 \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3'$$

$V = 2X + Y$ 的密度函数为：

$$f_V(v) = \begin{cases} \frac{v^2}{8}, & 0 < v < 2 \\ \frac{4v - v^2}{8}, & 2 \leq v < 4 \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3'$$